

Polynômes et calculs

Michel et Massy

Projet de Programmation impérative

2025

1. Présentation

Objectif :

- saisir des polynômes.
- afficher proprement.
- appliquer des opérations.

2. Structure

Structure polynome

- degree : int
- tab_coef : float

3. Principales fonctions

Fonctions

- saisie_poly
- affichage_poly
- somme_polynome
- difference_polynome
- produit_polynome
- quotient_polynome
- reste_polynome
- pgcd_polynome
- relation_bezout
- horner
- dichotomie
- derivee

4. Fonctions utilitaires

Fonctions

- max
- actualiser_degre
- free_polynome
- est_nul
- copier_polynome
- affichage_interface

5. Interface utilisateur

Après avoir exécuté :

```
mcl_dg@mcl:~/polynomes-calculs$ ./main
Polynomes
----- Polynome 1 -----
Entrez un degre :
█
```

Figure: Interface

6. Exemple de résultat obtenu

```
===== RESULTATS =====

----- Polynome 1 -----
P(x) = -7.00 + -1.00x + 3.00x^2 + x^3
----- Polynome 2 -----
P(x) = 2.00 + x^1
----- Somme -----
P(x) = -5.00 + 3.00x^2 + x^3
----- Différence -----
P(x) = -9.00 + -2.00x + 3.00x^2 + x^3
----- Produit -----
P(x) = -14.00 + -9.00x + 5.00x^2 + 5.00x^3 + x^4
----- Quotient -----
P(x) = -3.00 + x^1 + x^2
----- Reste -----
P(x) = -1.00
----- PGCD -----
P(x) = 1.00
----- Relation de Bezout -----
X : P(x) = 1.00
Y : P(x) = 3.00 + -1.00x -1.00x^2
----- Methode de Horner -----
P(5) = 188.00
----- Methode de la dichotomie -----
P(1.38) = 0
----- Dérivée -----
P(x) = -1.00 + 6.00x + 3.00x^2
```

7. Difficultés rencontrées

- Affichage du polynôme
- Mémoire dynamique
- Format des polynômes incompatible